



# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

01\_Necesidades\_del\_Usuario\_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

## SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

### 1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO

Estudio y matriz de necesidades operativas y de los clientes

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

**Freddy Peñafiel**

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

**Ing. Fabricio Lucero**

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

# 1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO

El presente documento describe de manera sistemática y rigurosa las necesidades reales identificadas para el proyecto **Hidrosys EC.**, un sistema integral diseñado para solucionar la saturación en la atención al cliente, el agendamiento de citas técnicas y el monitoreo operativo en empresas proveedoras y de mantenimiento de sistemas de agua potable y gas.

## 1.1 Identificación de Actores e Interesados (Stakeholders)

Para una correcta delimitación funcional, se realizó una clasificación exhaustiva de los actores que interactúan directa e indirectamente con la plataforma Hidrosys EC.:

| Actor / Rol              | Tipo de Interacción         | Descripción y Perfil Operativo                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente / Usuario Final  | WhatsApp Asistente Virtual  | Ciudadanos y empresas que solicitan servicios de revisión, instalación, reclamos o consulta de coberturas de agua y gas. Requieren una interfaz accesible 24/7 sin necesidad de instalar aplicaciones nuevas. |
| Administrador Principal  | Dashboard Web (Super Admin) | Responsable del control total de la plataforma, auditoría del sistema, gestión de seguridad, visualización del estado del bot de WhatsApp y vinculación mediante código QR.                                   |
| Administrador Secundario | Dashboard Web (Operador)    | Personal de atención en oficina encargado de revisar citas agendadas, asignar órdenes de trabajo a cuadrillas técnicas y confirmar horarios.                                                                  |
| Trabajador Técnico       | WhatsApp / Panel Móvil      | Personal de campo encargado de visitar el domicilio o empresa del cliente, realizar el mantenimiento/inspección y registrar el avance de la orden de trabajo.                                                 |

## 1.2 Matriz de Necesidades Específicas por Rol

A continuación se detallan las problemáticas detectadas en el entorno operativo tradicional y la solución que aporta Hidrosys EC.:

### 1. Necesidad de Agilidad en la Atención al Cliente (24/7)

**Problema Actual:** Los usuarios finales sufren largas esperas en líneas telefónicas de soporte para consultar horarios o agendar una cita técnica, generando insatisfacción.

**Solución Hidrosys:** Implementación de un Asistente Virtual automatizado en WhatsApp basado en Baileys, capaz de guiar al cliente mediante un menú numérico intuitivo y 100% compatible con todos los dispositivos.

## 2. Necesidad de Agendamiento Sin Errores ni Conflicto de Horarios

**Problema Actual:** El registro manual en agendas físicas u hojas de cálculo ocasiona citas duplicadas en una misma franja horaria y confusión de direcciones.

**Solución Hidrosys:** Motor de citas conectado a base de datos que valida disponibilidad, registra nombre, teléfono, fecha y hora, y notifica automáticamente al Administrador.

## 3. Necesidad de Autonomía en la Vinculación del Bot (Escanear QR)

**Problema Actual:** Cuando el dispositivo móvil de la empresa pierde conexión o reinicia WhatsApp, el personal de oficina dependía del programador para volver a enlazar el bot.

**Solución Hidrosys:** Integración de la pestaña dedicada "  Escanear QR / WhatsApp" en el Panel de Administración web, permitiendo al dueño o administrador sincronizar en tiempo real el QR con seguridad y cifrado.

## 1.3 Priorización de Necesidades (Metodología MoSCoW)

| Prioridad MoSCoW            | Código | Necesidad / Requisito Asociado                                                 | Impacto en el Sistema                    |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MUST HAVE<br>(Esencial)     | NEC-01 | Comunicación automatizada bidireccional por WhatsApp (Menú Numérico confiable) | Alto (Núcleo del servicio de atención)   |
| MUST HAVE<br>(Esencial)     | NEC-02 | Agendamiento y persistencia de citas técnicas en base de datos                 | Alto (Operatividad del negocio)          |
| MUST HAVE<br>(Esencial)     | NEC-03 | Pestaña administrativa de reconexión y escaneo QR de WhatsApp en vivo          | Alto (Autonomía del cliente corporativo) |
| SHOULD HAVE<br>(Importante) | NEC-04 | Autenticación segura con JWT/Token en endpoints administrativos                | Alto (Integridad de datos)               |
| COULD HAVE<br>(Deseable)    | NEC-05 | Exportación de listados de citas e informes en formatos PDF y Excel            | Medio (Gestión gerencial)                |